

Поиск и модификация критерия оценки массы первичных частиц широких атмосферных ливней для установки СФЕРА-3

О.В. Черкесова^{1,*} В. И. Галкин^{2,†}

¹Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет космических исследований. Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 52

²Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики космоса. Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

(Поступила в редакцию xx.xx.2026; после доработки xx.xx.2026; принята к публикации xx.xx.2026)

В настоящей работе рассмотрена применимость длины экспоненты аппроксимации черенковского образа для оценки массы первичной частицы широкого атмосферного ливня. Для набора различных положений детектора относительно оси ливня были подобраны оптимальные параметры аппроксимации, а также была проанализирована чувствительность длины экспоненты к массе первичной частицы. Также приведено сравнение полученных результатов с чувствительностью к массе длины большой оси образа.

1. ВВЕДЕНИЕ

Установка СФЕРА-3[1], в отличие от установки предыдущего поколения СФЕРА-2[2], будет иметь детекторы[3] как прямого, так и отражённого света. Поэтому одной из целей проекта СФЕРА-3 является оценка массы первичных частиц широких атмосферных ливней на основании параметров формы черенковского образа прямого света, поскольку параметры формы слабо зависят от модели ядерного взаимодействия[4]. Одним из рассмотренных вариантов является длина экспоненты аппроксимации черенковского образа, которой посвящена настоящая работа. Для оценки чувствительности используются величины ошибок классификации частиц по массам на три группы: протоны, азот и железо. Классификация происходит следующим образом: поскольку зависимость критериального параметра от массы монотонна, устанавливаются две границы. Одна разделяет пару протон-азот, вторая – пару азот-железо. Затем для каждого образа определяется масса первичной частицы по соотношению его критериального параметра и границ. В качестве ошибок классификации рассматривается отношение неверно классифицированных частиц каждого типа к общему числу частиц каждого типа. Для азота отдельно рассматривается число частиц, классифицированных как протоны и как железо. В настоящей работе рассматриваются события с наклоном оси ливня 15° и энергией 10 ПэВ. Используется модель ядерного взаимодействия QGSJET-II[5, 6] и первая модель атмосферы из пакета CORSIKA[7].

2. АППРОКСИМАЦИЯ ЧЕРЕНКОВСКОГО ОБРАЗА

Анализ черенковского образа прямого света осуществляется следующим образом: изначально при помощи CORSIKA моделируется пространственно-угловое распределение черенковского света. Затем при помощи GEANT4[8–10] моделируется прохождение этого света через линзу, в результате чего каждому фотону ставится в соответствие его координата на матрице. Этот набор координат – образ – гистограммируется, в результате чего фотоны с близкими координатами оказываются в одной ячейке гистограммы. Затем применяется абсолютный порог: значение ячеек гистограммы с числом фотонов, не превосходящим пороговое, обнуляется. После этого предобработанный образ аппроксимируется распределением.

$$f_{long}(u) = A \cdot (u - s)^\alpha \cdot e^{-\frac{u - s - m}{w}} \quad (1)$$

для продольного распределения фотонов в образе и

$$f_{transv}(v) = B \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{|v - t|}{\sigma}\right)^{32}} \quad (2)$$

для поперечного распределения. Два этих распределения сращиваются при помощи нормальной копулы. А и В – нормировочные параметры, s , t и m – сдвиги, σ – ширина поперечного распределения, w – длина экспоненты, α – гиперпараметр, то есть, величина, подбирающаяся вне аппроксимирующей программы. Как было указано выше, критериальным параметром для оценки массы первичной частицы является длина экспоненты w . Пример аппроксимации приведён на рисунке 1.

* E-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru

† v_i_galkin@mail.ru

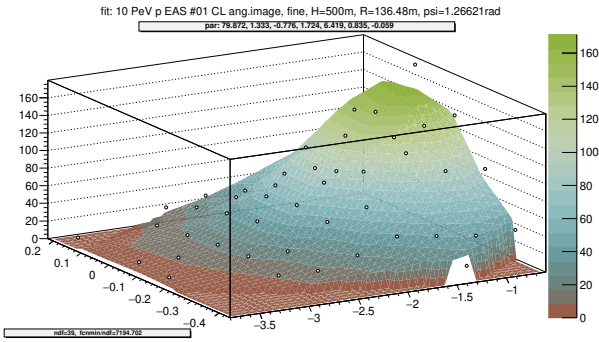


Рис. 1. Пример аппроксимации образа черенковского света

2.1. Зависимость от азимутального положения детектора относительно оси ливня

Была проанализирована зависимость длины экспоненты от азимутального положения детектора относительно оси ливня. Для этого были построены графики этой зависимости, а также графики зависимости от азимута средних и дисперсии. Эти графики, оформленные как boxplot, приведены на рисунке 2. Из него видно, что присутствует зави-

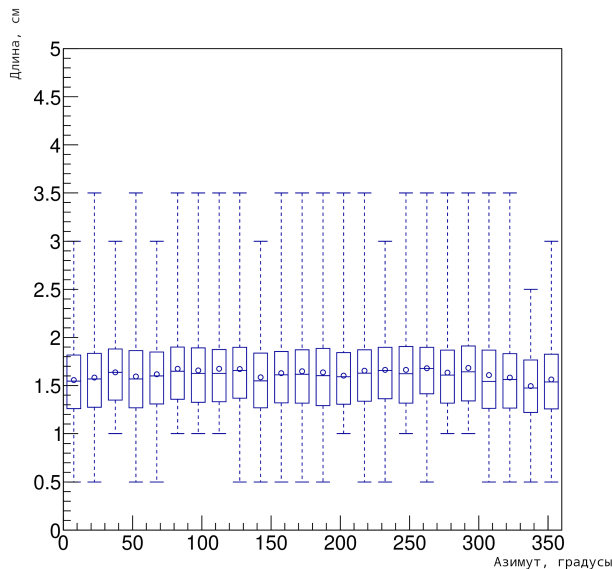


Рис. 2. Распределение длины экспоненты в зависимости от азимутального положения детектора относительно оси ливня

симость длины экспоненты и её дисперсии от азимутального положения детектора относительно оси ливня. Это говорит о необходимости создания набора границ, зависящих от азимута.

2.2. Подбор гиперпараметров

В качестве гиперпараметров рассматривались следующие величины: значение степени α , размер бина гистограммы, в виде которой представляется образ, и абсолютный порог. Эти значения подбирались при фиксированном расстоянии от детектора до оси ливня, равном 140 м. Первоначально было произведено сравнение ошибок классификации для двух значений размеров бина гистограммы при двух порогах и при фиксированном $\alpha = 2$. Это сравнение приведено в таблице 1. Как видно из табли-

Таблица 1. Сравнение ошибок классификации первичных частиц по массам при использовании различного числа ячеек гистограммы и для различных абсолютных порогов

Размер ячейки, см	Порог	p-N	N-Fe
0.29 × 0.08	12	0.32	0.34
	15	0.36	0.35
0.4 × 0.11	12	0.33	0.31
	15	0.28	0.27

цы 1, использование сетки с размером ячеек гистограммы 0.4 × 0.11 см позволяет добиться меньших ошибок классификации, чем использование сетки с размером ячейки 0.29 × 0.08 см. В дальнейшем этот размер ячеек был зафиксирован. Затем при фиксированном числе ячеек гистограммы был произведён подбор гиперпараметра α . Зависимость ошибок классификации от α приведена в таблице 2. Из неё видно, что наименьшие ошибки

Таблица 2. Зависимость ошибок классификации первичных частиц по массам от α

α	p-N	N-Fe
1.2	0,33	0,37
1.4	0,32	0,35
1.6	0,32	0,33
1.8	0,32	0,35
2.0	0,33	0,34

классификации достигаются при значении степени $\alpha = 1.6$. Для дальнейшего подбора оптимальных порогов это значения α было зафиксировано. Последним гиперпараметром является значение абсолютного порога. Результаты его подбора при прочих фиксированных гиперпараметрах приведены в таблице 3. Из этой таблицы видно, что наименьшие ошибки классификации достигаются в диапазоне порогов 7-15, и в этом диапазоне ошибки достаточно слабо зависят от порога. В качестве эксперимента была произведена классификация по среднему арифметическому значений длин экспоненты при этих четырёх порогах. Полученные результаты оказались лучше, чем для каждого из этих порогов в отдельности: 0.26 для пары протон-азот и 0.27 для пары азот-железо. Поэтому в дальнейшем в качестве критерия использовалось среднее арифметическое длин экспоненты по нескольким наилучшим

Таблица 3. Зависимость ошибок классификации от абсолютного порога

Порог	p-N	N-Fe
7	0.31	0.33
10	0.31	0.33
13	0.31	0.34
15	0.32	0.33
20	0.32	0.35
25	0.33	0.35
30	0.33	0.37
35	0.35	0.37
40	0.36	0.38

порогам, то есть, по порогам, на которых достигаются наименьшие ошибки классификации.

2.3. Подбор критерия для различных расстояний

Поскольку количество света в образе зависит от расстояния от детектора до оси ливня, возникло предположение, что для каждого диапазона расстояний необходимо подобрать свой набор оптимальных порогов. Поэтому диапазон 100-200 м был разбит на пять областей, и для каждой области был подобран оптимальный набор порогов. Подбор производился так: для каждого расстояния выбирались три порога, дающие наименьшие ошибки классификации, и в качестве критериального параметра для этого расстояния выбиралось среднее арифметическое длин экспоненты по этим порогам. Оптимальные пороги для каждого расстояния и соответствующие им ошибки классификации приведены в таблице 4. Из неё видно, что оптимальные пороги

Таблица 4. Зависимость оптимальных порогов от расстояния и соответствующие им интегральные по азимуту ошибки классификации

Расстояние, м	Порог	p-N	N-Fe
100-120	18	0.31	0.35
	20	0.32	0.35
	23	0.32	0.36
120-140	7	0.32	0.36
	10	0.31	0.36
	13	0.32	0.35
140-160	7	0.32	0.34
	10	0.33	0.34
	13	0.32	0.35
160-180	5	0.34	0.34
	7	0.34	0.35
	10	0.35	0.36
180-200	5	0.34	0.35
	7	0.34	0.36
	10	0.34	0.37

уменьшаются с увеличением расстояния от детектора до оси ливня, что соответствует ожиданиям, поскольку с увеличением расстояния уменьшается число света в образе. Также видны достаточно большие ошибки классификации в паре азот-железо и

увеличение ошибок с увеличением расстояния. Вероятно, это связано с малым количеством света.

На основании подобранных порогов был создан и проанализирован критерий для каждого расстояния. Полученные результаты приведены в таблице 5. Из неё видно, что результаты довольно неста-

Таблица 5. Зависимость ошибок классификации от расстояния от детектора до оси ливня при различных азимутальных положениях детектора относительно оси ливня

Расстояние, м	Азимут, °	p-N	N-Fe
100-120	0	0.31	0.32
100-120	180	0.29	0.35
120-140	0	0.28	0.35
120-140	180	0.31	0.35
140-160	0	0.31	0.32
140-160	180	0.32	0.32
160-180	0	0.29	0.31
160-180	180	0.33	0.3
180-200	0	0.28	0.38
180-200	180	0.31	0.39

бильны, несмотря на подбор оптимальных порогов, и, как и при использовании просто длины экспоненты, присутствует заметное ухудшение на больших расстояниях. Вероятно, это связано с недостатком света на больших расстояниях, даже несмотря на использование минимальных порогов. По этой причине было принято решение рассматривать другие критерии, основанные на длине большой оси[11, 12], поскольку длина большой оси дала наилучшие результаты из рассмотренных методов.

3. СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ КРИТЕРИЯ, ОСНОВАННОГО НА ДЛИНЕ БОЛЬШОЙ ОСИ

Первым и на данный момент лучшим из рассмотренных методов является использование длины большой оси в качестве критериального параметра. В ходе её анализа был создан алгоритм действий, который теперь используется при рассмотрении всех других методов. Первоначально создаётся критерий, позволяющий классифицировать первичные частицы по массам при фиксированном положении детектора относительно оси ливня. Затем проверяется наличие зависимости критериального параметра от азимутального положения детектора относительно оси ливня, и при её наличии создаётся сетка критериев: для каждого диапазона азимутальных положений вычисляются свои оптимальные границы, дающие наименьшие ошибки классификации. После этого создаётся сетка критериев и подбираются оптимальные пороги в зависимости от расстояния от детектора до оси ливня. В ходе этих действий при использовании длины большой оси в качестве критериального параметра были получены ошибки следующие классификации: 0.26 для пары протон-азот и 0.24 для пары азот-

железо, что заметно лучше результатов, полученных при использовании длины экспоненты в качестве критериального параметра. Поэтому планируется дальнейший поиск критериев, которые смогут дать меньшие ошибки классификации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе была исследована чувствительность длины экспоненты аппроксимации образа черенковского света. Было установлено, что эта чувствительность присутствует, но её недостаточно для корректной оценки массы первичной частицы, особенно для событий с большим расстоянием от детектора до оси ливня. Планируется рассмотрение других критериев, основанных на длине большой

оси черенковского образа.

ACKNOWLEDGMENTS

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М. В. Ломоносова[13].

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Настоящая работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23-72-00006, <https://rscf.ru/project/23-72-00006/>.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Чернов Д.В., Азра К.Ж., Бонвеч Е.А. и др. // Ядерная Физика. 85, № 6. 435 (2022).
- [2] Antonov R.A., Beschapov S.P., Bonvech E.A. et al. // Journal of Physics: Conference Series, 409(1) 012088. (2013).
- [3] ПРОЕКТ СФЕРА-3 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ 1–1000 ПэВ / Чернов Д.В., Азра Клеманс, Бонвеч Е.А., Галкин В.И., Иванов Владимир Александрович, Латыпова В.С., Подгрудков Д.А., Роганова Т.М. // Ядерная физика, 2022, том 85, № 6, с. 435–447.
- [4] Galkin, V.I., Borisov, A.S., Bakhromzod, R. et al. // A Method for Estimation of the Parameters of the Primary Particle of an Extensive Air Shower by a High-Altitude Detector. // Moscow Univ. Phys. 73, 179–186 (2018)
- [5] Ostapchenko S.S. // Phys. Rev. D. 2011. V. 83. P. 014018.
- [6] Ostapchenko S. // Phys. Rev. D. 2014. V. 89. P. 074009.
- [7] Heck D., Knapp J., Capdevielle J.N. et al. // FZKA-6019 (1998).
- [8] Agostinelli S. et al. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res., Sect. A. 2003. V. 506. P. 250. [https://doi.org/10.1016/S0168-9002\(03\)01368-8](https://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01368-8)
- [9] Allison J. et al. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 2006. V. 53. P. 270. <https://doi.org/10.1109/TNS.2006.869826>
- [10] Allison J. et al. // Nucl. Instrum. Methods. Phys. Res., Sect. A. 2016. V. 835. P. 186. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.125>
- [11] Черкесова О.В., Галкин В.И. // Система локальных критериев для разделения ШАЛ по массам первичных частиц на основании длин большой оси образов в детекторе углового распределения черенковского света установки СФЕРА-3 // Учёные записки Физического факультета, 1 2610805 (2026)
- [12] ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ ПО УГЛОВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧЕРЕНКОВСКОГО СВЕТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ СФЕРА-3 / Е. А. Бонвеч, Н. О. Овчаренко, О. В. Черкесова, Е. Л. Энтина, В. И. Галкин, Д. В. Чернов, В. А. Иванов, Т. А. Колодкин, Д. А. Подгрудков, Т. М. Роганова, М. Д. Зива // Известия Российской академии наук. Серия физическая, 2025, том 89, № 6, с. 994–998
- [13] Voevodin V.V., Antonov A.S., Nikitenko D.A., Shvets P.A., Sobolev S.I., Sidorov I.Yu., Stefanov K.S., Voevodin V.V., Zhumatiy S.A. // Supercomp. Front. Innov. 2019. V. 6(2). P. 4. <https://doi.org/10.14529/jsfi190201>

Searching and development of EAS primary mass estimation criterion for SPHERE-3 project

O. V. Cherkesova^{1a}, V. I. Galkin^{2b}

¹Department of Cosmic Research, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.

² Department of Space Physics, Faculty of Physics, M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia.

E-mail: ^aolga.v.cherkesova@yandex.ru, ^bv_i_galkin@mail.ru

In this paper the application of exponent width of Cherenkov image approximation for EAS mass estimation is analyzed. For a set of different detector coordinates relative to shower axis optimal approximation parameters

are found. The comparison between obtained results and image major axis sensitivity to primary mass is made.

PACS: 95.55.Vj *Keywords*: extensive air showers, Cherenkov light, Monte Carlo simulation, mass estimate

Received ?? Month 2024.

English version:

Сведения об авторах

1. Черкесова Ольга Викторовна – студентка; тел. (495) 939-36-06, e-mail: olga.v.cherkesova@yandex.ru
2. Галкин Владимир Игоревич – доктор физ.-мат. наук, доцент, профессор; тел. (495) 939-36-06, e-mail: v_i_galkin@mail.ru.